

WORLD FERT

# UAT FULL LOOP

## RUN PLAN

WS-Sale-App • Sales → Approval → Scale → Warehouse → Reconciliation

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Document ID        | WF-QA-010                                                                                                                    |
| Version / Status   | v1.0-candidate / Review                                                                                                      |
| Product / Runtime  | WS-Sale-App / 1.0.0                                                                                                          |
| Client             | World Fert Co., Ltd.                                                                                                         |
| Source commit      | 8dc03bd0d6c6bdfc765c6b61158df6f2b1e12301                                                                                     |
| Generated          | 2026-07-23T03:05:49+07:00                                                                                                    |
| Automated evidence | RERUN REQUIRED — current repository source differs from the tracked E2E evidence; embedded screenshots are illustrative only |
| Classification     | Confidential — Client / Authorized Partner Use Only                                                                          |

|  |                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Purpose</b> ใช้ควบคุมการทดสอบข้ามบทบาท บันทึกหลักฐาน และตัดสิน Go/No-Go; เหมาะทั้ง QA, business process owners และผู้ตรวจเอกสาร |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Release warning</b> เอกสารนี้ไม่ใช่ UAT approval. ภาพ E2E เป็น illustrative evidence และต้อง rerun บน source/test hash ปัจจุบันก่อนลงนาม |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prepared for controlled review • 23 July 2026

## Document control

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Owner</b>                  | QA Lead / Business Process Owners                                                                          |
| <b>Reviewers</b>              | Solution Architect, Sales, Manager/Admin, Counter/Weighbridge, Warehouse, Accounting/WINSpeed, IT/Security |
| <b>Approver</b>               | Business Sponsor / Authorized Go-Live Decision Owner                                                       |
| <b>Source of test content</b> | docs/enterprise/pipeline/docgen/uat-cases.json                                                             |
| <b>Related source</b>         | UAT-FULL-LOOP-RUN-PLAN.md, TEST-STRATEGY.md, UAT-AND-SIGNOFF.md, RTM                                       |
| <b>Generated artefact</b>     | 01-DOCX/candidate/UAT-Full-Loop-Run-Plan-v1.0.docx                                                         |

## Revision and approval history

| Version        | Date        | Change                                                                               | Prepared       | Reviewed | Approved |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| v1.0-candidate | 23 Jul 2026 | Initial source-driven UAT candidate with 18 cases and 5-role illustrated walkthrough | Generator / QA |          |          |

## Approval record

| Role                      | Name | Decision | Date | Evidence / Signature |
|---------------------------|------|----------|------|----------------------|
| Sales Process Owner       |      | Pending  |      |                      |
| Manager/Admin Owner       |      | Pending  |      |                      |
| Counter/Weighbridge Owner |      | Pending  |      |                      |
| Warehouse Owner           |      | Pending  |      |                      |
| Accounting/WINSpeed Owner |      | Pending  |      |                      |
| IT/Security/Operations    |      | Pending  |      |                      |
| QA Lead                   |      | Pending  |      |                      |
| Business Sponsor          |      | Pending  |      |                      |

## Contents

1

**Word note** เปิดไฟล์ใน Microsoft Word แล้วกด Ctrl+A → F9 เพื่อ refresh สารบัญและเลขหน้า

# 1. Executive run guide

เอกสารนี้พาผู้ทดสอบจบหนึ่ง business loop และต่อด้วย manual gates ที่ automation ยังแทนไม่ได้ เพื่อให้ผลการทดสอบอธิบายได้ทั้งกับผู้ใช้และทีม technical

## SALES → MANAGER / ADMIN → COUNTER SALES → WAREHOUSE → ADMIN / ACCOUNTING

- ใช้ Run ID และ Test Data ID เดียวกันตลอด loop เพื่อ trace รายการได้
- หยุดที่ hold point เมื่อผล critical เป็น Fail/Blocked; ห้ามข้ามเพื่อให้จบ script
- ทุก Pass/Fail ต้องมีหลักฐานและผู้ตรวจ; Automated evidence ต้อง hash ตรงกับ source ปัจจุบัน
- TruckScale online, WINSpeed reconciliation, security, performance และ restore ต้องมี manual acceptance

## 1.1 Scope and objectives

| In scope                        | Objective / acceptance focus                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sales order and verification    | ข้อมูลลูกค้า/สินค้า/จำนวน/ทะเบียน trace ได้ และ confirm ไม่ข้าม verification |
| Approval and audit              | actor/time/reason/status ถูกต้องและตรวจย้อนหลังได้                           |
| TruckScale and counter          | health/freshness/source ชัดเจน; degraded fallback ปลอดภัย                    |
| Warehouse execution             | pick/load/ship ตามลำดับ ปริมาณไม่เกิน และ actor trace ได้                    |
| Paper/accounting/reconciliation | SHIPPED state, paper exceptions, WINSpeed references และยอดตรวจเทียบได้      |
| Operational assurance           | RBAC, performance, backup/restore, BCP และ evidence control                  |

## 1.2 What this plan does not prove automatically

- ไม่ได้รับรอง production approval, ISO certification หรือ security compliance โดยอัตโนมัติ
- ไม่แทน business owner signatures, accounting reconciliation หรือ live TruckScale test
- ไม่อนุญาตให้ใช้ผล E2E เก้าหลัง source/test hash เปลี่ยน

# 2. Entry, exit and decision criteria

## 2.1 Entry checklist

| ID     | Control                                                       | Owner          | Status      | Evidence |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| ENT-01 | Build, commit, source/test hash recorded and matched          | QA             | Not checked |          |
| ENT-02 | Frontend/API/SQL health confirmed; dependency state recorded  | IT             | Not checked |          |
| ENT-03 | Named test users and least-privilege roles ready              | Admin/Security | Not checked |          |
| ENT-04 | Synthetic/masked test data and reset plan ready               | Data Owner     | Not checked |          |
| ENT-05 | Evidence root, defect tracker and communication channel ready | QA             | Not checked |          |
| ENT-06 | Backup/rollback/restore owner and prerequisites ready         | IT             | Not checked |          |

## 2.2 Exit / Go-No-Go rule

| Decision       | Rule                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accept / Go    | Critical 100% Pass; overall ≥90%; no open Sev-1/Sev-2; reconciliation, security, restore, evidence and signatures complete |
| Conditional Go | Critical all pass; only low-risk defects with owner/due/mitigation and signed residual-risk acceptance                     |
| Reject / No-Go | Critical workflow/security/accounting integrity fails, rollback/restore unavailable, or evidence cannot be traced          |

## 3. Run control and evidence

|                                                                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Run ID                                                                                                                                                      |                                                          |
| Environment / URL                                                                                                                                           |                                                          |
| App build / source commit                                                                                                                                   | 1.0.0 / 8dc03bd0d6c6bdfc765c6b61158df6f2b1e12301         |
| Source hash / test hash                                                                                                                                     |                                                          |
| Test data batch                                                                                                                                             |                                                          |
| Start / End                                                                                                                                                 |                                                          |
| QA Lead / Business Owner                                                                                                                                    |                                                          |
| Evidence root / defect tracker                                                                                                                              |                                                          |
| Dependency health                                                                                                                                           | Frontend: __ API: __ SQL: __ TruckScale: __ WINSpeed: __ |
| <b>Current evidence status</b> RERUN REQUIRED — current repository source differs from the tracked E2E evidence; embedded screenshots are illustrative only |                                                          |

### 3.1 Evidence naming and minimum metadata

- ชื่อไฟล์: <RunID>\_<CaseID>\_<Step>\_<Actor>\_<YYYYMMDD-HHmm>.<ext>
- บันทึก actor, role, environment, build/commit, timestamp, expected/actual และ reviewer
- ไฟล์ API/log/query ต้อง mask token, password, secret และ PII ที่ไม่จำเป็น
- Evidence register ต้องมี controlled location และ SHA-256 ก่อน sign-off

## 4. Illustrated five-role full loop

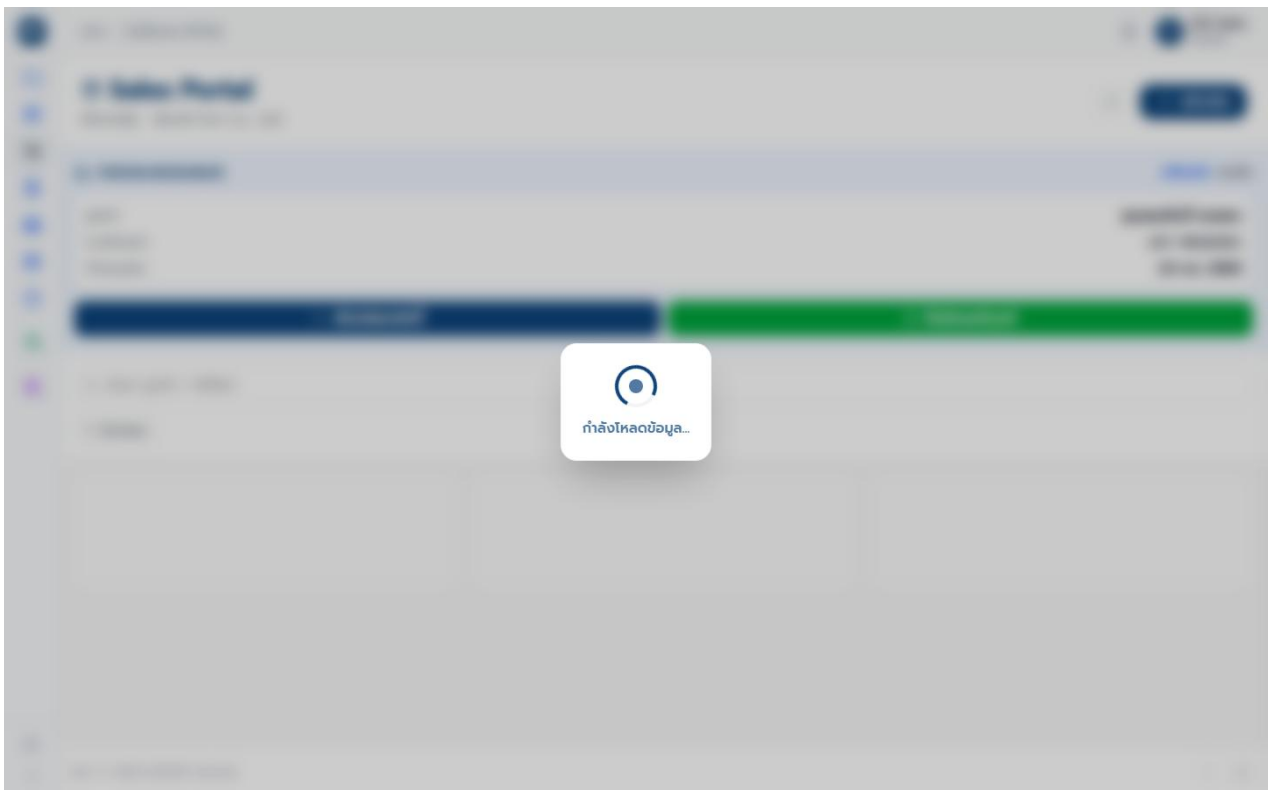
|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาพประกอบ | ภาพต่อไปนี้มาจาก automated test evidence เพื่อช่วยอธิบายหน้าจอ แต่ยังเป็น illustrative/stale evidence จงทราบว่า: rerun แล้ว hash ตรงกับ current source |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.1 SALES สร้าง SO draft ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Case / Actor  | UAT-E2E-002 / SALES                                        |
| Preconditions | มีสิทธิ์ SALES, ลูกค้าและสินค้าทดสอบพร้อมใช้               |
| Test data     | ทะเบียน UAT-<run>; ลูกค้า คุณสมศักดิ์ ทดสอบ; ปริมาณ 2      |
| Expected      | ได้ WfRef รูปแบบที่กำหนด มีอย่างน้อย 1 line และสถานะ DRAFT |

##### Operator steps

1. เข้าสู่ระบบด้วย SALES
2. เปิดเมนูขายและกดสร้างบิล
3. เลือกลูกค้า ระบุทะเบียน และเริ่มจัดออเดอร์
4. เลือกสินค้า ระบุจำนวน และบันทึกการจัดรถ
5. ตรวจสอบ WfRef, line item และสถานะผ่าน API



Illustrative screenshot – UAT-E2E-002; rerun required before acceptance

##### ตรวจในภาพ

1. ชื่อผู้ใช้/role เป็น SALES
2. SO/test reference trace ได้
3. สถานะเริ่มต้นและข้อมูลหลักตรง test data

**Evidence to attach** created-order.json +  
screenshot + SalesOrder audit

#### 4.2 MANAGER ตรวจสอบและ ADMIN ยืนยัน SO เป็นรอจัดส่ง

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Case / Actor | UAT-E2E-003 / MANAGER / ADMIN |
|--------------|-------------------------------|

**Preconditions**

UAT-E2E-002 ผ่านและมี WfRef ที่สร้างใน run เดียวกัน

**Test data**

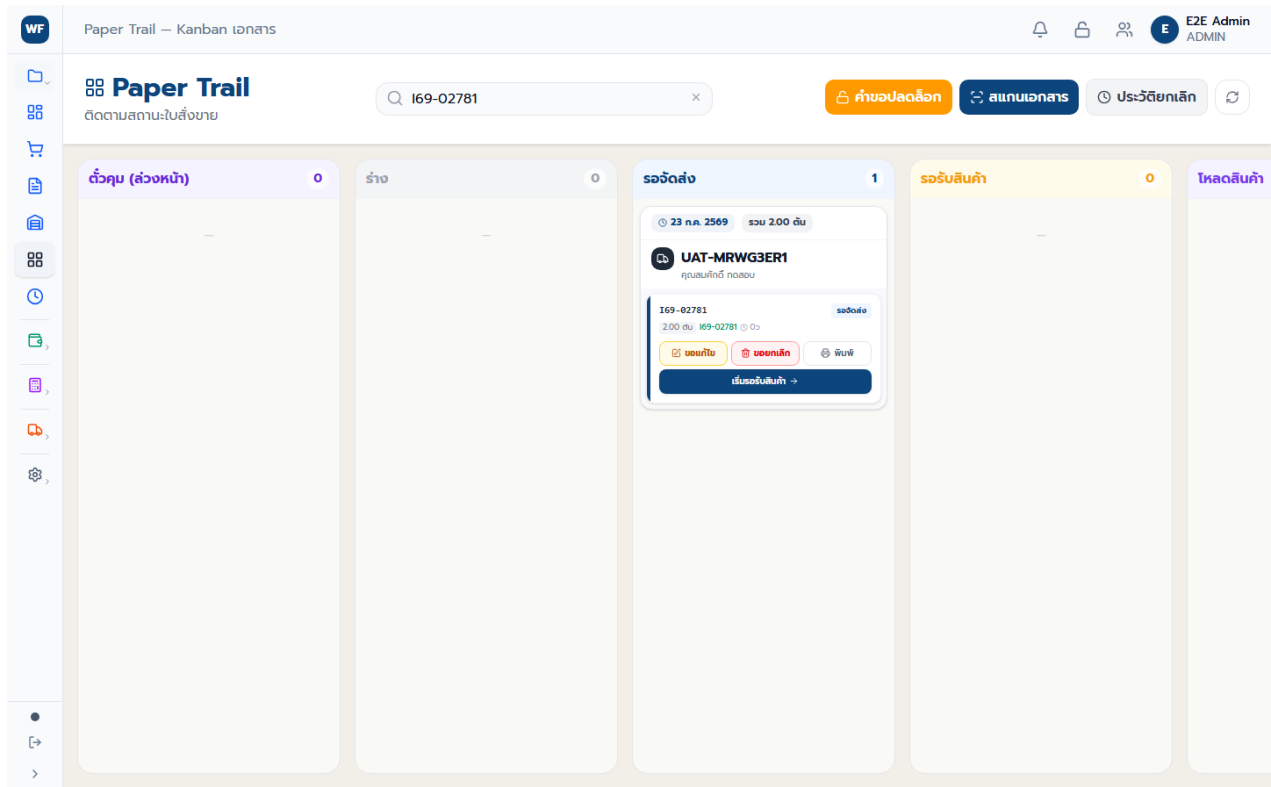
WfRef/Order ID จาก UAT-E2E-002

**Expected**

Audit มี VERIFIED และ SO เปลี่ยนเป็น CONFIRMED โดยผู้มีสิทธิ์

**Operator steps**

- MANAGER เปิด Paper Trail และค้นหา WfRef
- กดตรวจและยืนยันว่ามี audit action VERIFIED
- ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบด้วย ADMIN
- ค้นหาเอกสารเดิมและยืนยันเป็นรอจัดส่ง
- ตรวจสอบสถานะผ่าน API

*Illustrative screenshot – UAT-E2E-003; rerun required before acceptance***ตรวจสอบในภาพ**

- ผู้ตรวจเป็น MANAGER/ADMIN ตามลำดับ
- verification/confirm status ถูกต้อง
- audit actor/time แสดงได้

**Evidence to attach** confirmed-order.json +  
screenshot + audit log

**4.3 COUNTER\_SALES** เห็นสถานะ **TruckScale** ตรงกับ **health API****Case / Actor**

UAT-E2E-004 / COUNTER\_SALES

**Preconditions**

Frontend/API พร้อม; MySQL อาจ up หรือ down ตาม environment จริง

**Test data**

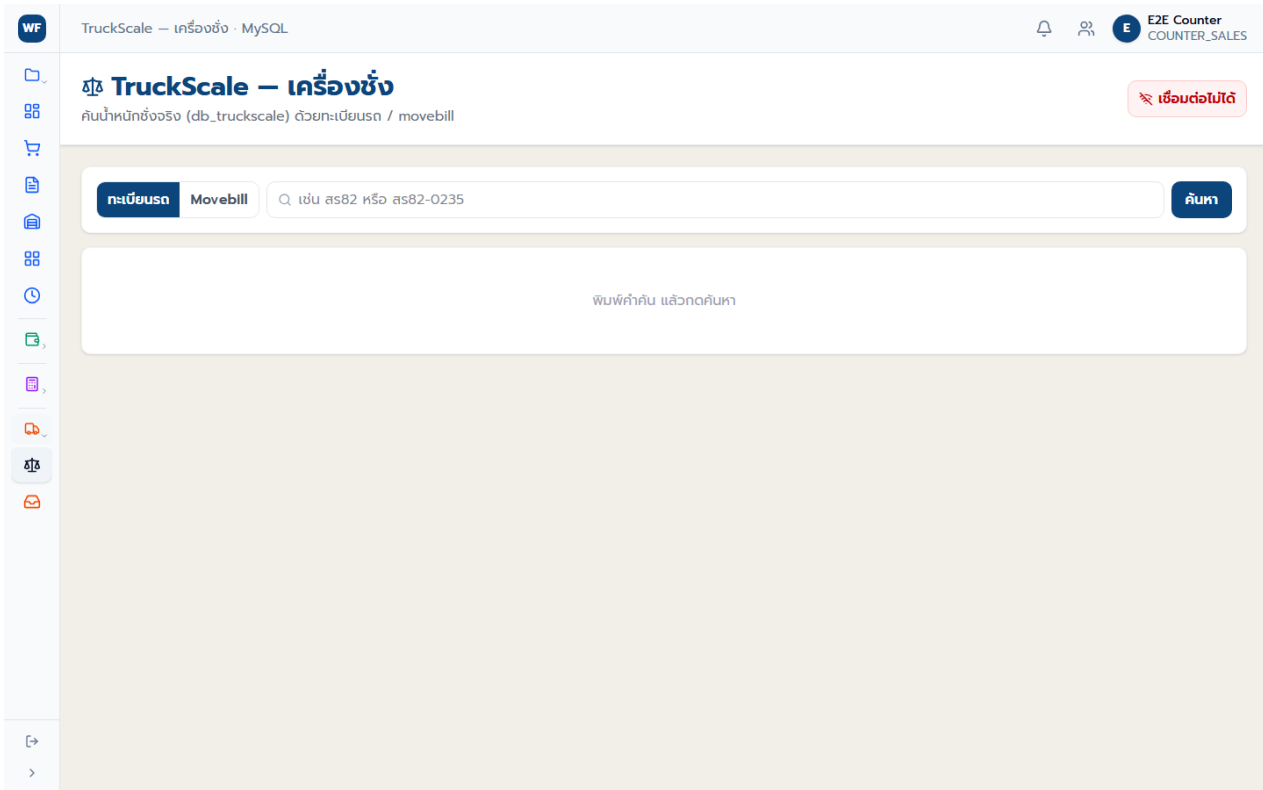
ค่าจาก GET /api/health

**Expected**

UI แสดงเชื่อมต่อแล้วเมื่อ mysql=up หรือเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ mysql=down  
โดยไม่แสดงสถานะแก้ไข

### Operator steps

11. เข้าสู่ระบบด้วย COUNTER\_SALES
12. เปิดกลุ่มคลัง/ซังและหน้า TruckScale
13. อ่านค่า db.mysql จาก health API
14. เปรียบเทียบกับข้อความสถานะบนหน้าจอ



Illustrative screenshot — UAT-E2E-004; rerun required before acceptance

#### ตรวจในภาพ

1. health state ของ TruckScale ชัดเจน
2. freshness/source ไม่ทำให้เข้าใจผิด
3. มี degraded/fallback guidance

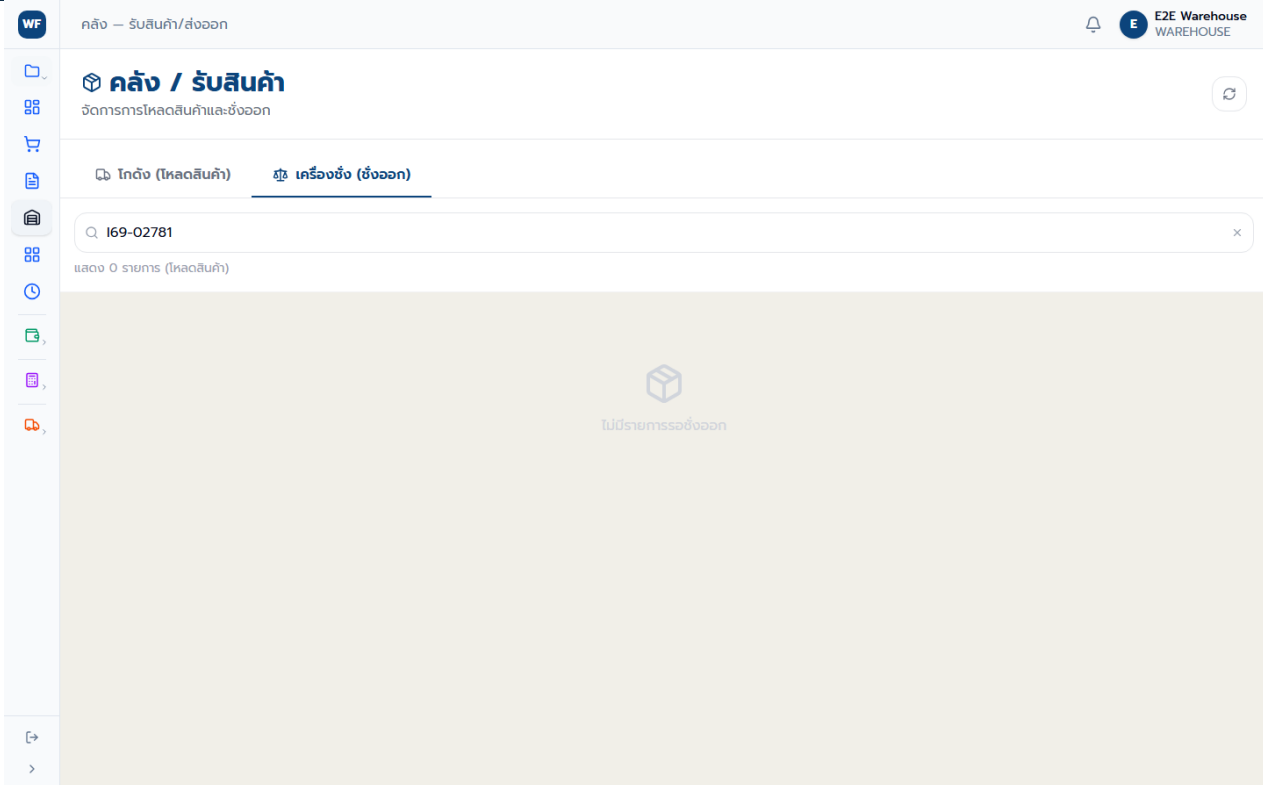
**Evidence to attach** trucksale-health.json +  
screenshot + health response

## 4.4 WAREHOUSE หยิบ จัดโหลต ซั่งออก และส่งสินค้า

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Case / Actor  | UAT-E2E-005 / WAREHOUSE                                                |
| Preconditions | SO จาก UAT-E2E-003 อยู่สถานะ CONFIRMED                                 |
| Test data     | Tare 10,000 kg; Gross 20,000 kg; Order ID/WfRef จาก run เดียวกัน       |
| Expected      | สถานะเปลี่ยน PICKING → LOADED → SHIPPED และมีน้ำหนักสุทธิที่ตรวจสอบได้ |

### Operator steps

15. ค้นหา SO ในหน้าคลัง
16. เริ่มรับสินค้าและตรวจสอบสถานะ PICKING
17. จัดลำดับและยืนยันโหลตให้ครบทุก line
18. เปิดแท็บเครื่องชั่งและบันทึก tare/gross
19. ยืนยันส่งออกและอ่าน weigh result ผ่าน API



Illustrative screenshot — UAT-E2E-005; rerun required before acceptance

#### ตรวจสอบภาพ

1. ผู้ใช้ WAREHOUSE และรายการเกี่ยวกับต้นทาง
2. pick/load/ship state ตามลำดับ
3. quantity/vehicle/document prerequisite ถูกต้อง

**Evidence to attach** shipped-order.json +  
screenshot + WeighTicket/API

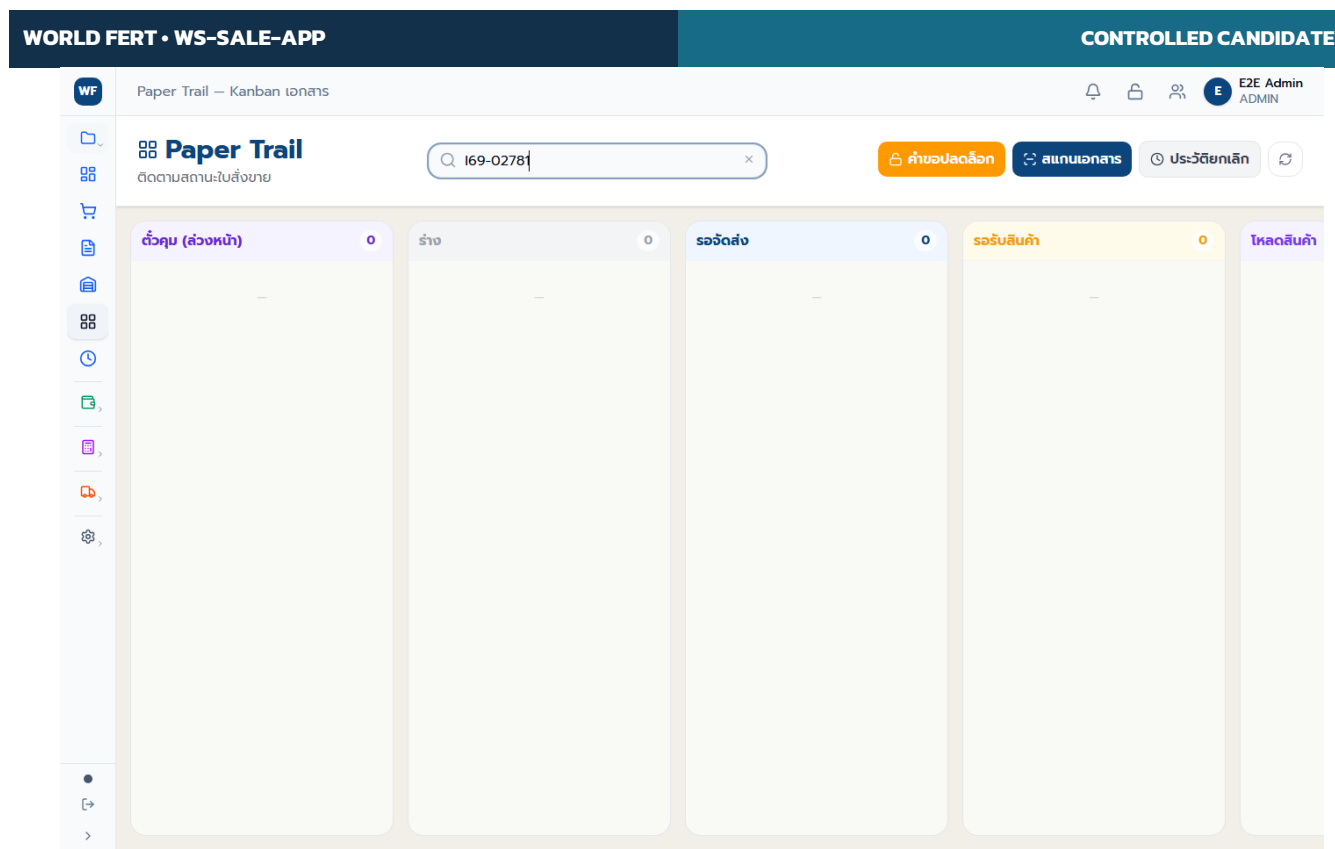
## 4.5 ADMIN ตรวจสอบสถานะ SHIPPED และ audit trail ครบลำดับ

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Case / Actor  | UAT-E2E-006 / ADMIN                                                |
| Preconditions | UAT-E2E-005 ผ่าน                                                   |
| Test data     | Order ID/WfRef จาก full-loop run                                   |
| Expected      | สถานะเป็น SHIPPED และ audit มี CONFIRMED, PICKING, LOADED, SHIPPED |

### Operator steps

20. เข้าสู่ระบบด้วย ADMIN และเปิด Paper Trail
21. ค้นหา WfRef
22. ตรวจสอบข้อความส่งออกจากตาชั่ง
23. อ่านรายละเอียด SO และ audit actions ผ่าน API





Illustrative screenshot — UAT-E2E-006; rerun required before acceptance

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ตรวจใบภาพ</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. final status SHIPPED</li> <li>2. Paper Trail แสดง actor/time/reference</li> <li>3. พร้อมส่งต่อ accounting reconciliation</li> </ol> <p><b>Evidence to attach</b> uat-final-audit.json + screenshot + audit log</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Manual acceptance gates

| Case        | Area / objective                                                  | Actor                        | Critical | Evidence                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| UAT-MAN-001 | TruckScale Live — ทดสอบ TruckScale online ด้วยข้อมูลน้ำหนักจริง   | WEIGHBRIDGE / WAREHOUSE / IT | Yes      | Screenshot + API response + DB query result ที่ mask แล้ว + ผู้ทดสอบลงนาม |
| UAT-MAN-002 | Reconciliation — กระบวยอดตัวอย่าง SO/น้ำหนัก/เอกสารกับ WINSpeed   | ACCOUNTING / DBA / QA        | Yes      | Reconciliation workbook/report + query hash + Accounting sign-off         |
| UAT-MAN-003 | Rebate / CN — Rebate plan → allocation/FIFO → claim → CN evidence | SALES / MANAGER / ACCOUNTING | Yes      | Screenshots + ledger export + claim/CN references + Accounting sign-off   |
| UAT-MAN-004 | Giveaway — ของแถมเกินงบถูกเดือน/กั้นและต้องมีการอนุมัติ           | SALES / MANAGER / ACCOUNTING | Yes      | Screenshots + approval/audit record + budget balance                      |

| WORLD FERT • WS-SALE-APP |                                                                          |                                                                                                                                                                                         | CONTROLLED CANDIDATE |                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Case                     | Area / objective                                                         | Actor                                                                                                                                                                                   | Critical             | Evidence                                                         |
| UAT-MAN-005              | Paper / Unlock – เอกสารสูญหายและคำขอปลดล็อกหลัง Picking ถูกควบคุม        | COUNTER_SALES / WAREHOUSE / APPROVER                                                                                                                                                    | Yes                  | Paper Trail screenshot + UnlockRequest/audit + approver sign-off |
| UAT-MAN-006              | BCP / DR – ข้อ dependency outage, fallback และ restore ใน non-production | IT / DBA / QA / BUSINESS OWNER                                                                                                                                                          | Yes                  | Tabletop log + restore report + reconciliation + approval        |
| UAT-MAN-007              | Security – ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธในธุรกรรมสำคัญ                   | QA / IT / PROCESS OWNER                                                                                                                                                                 | Yes                  | Access matrix + screenshots/API responses + audit query          |
| UAT-MAN-008              | Performance – Reconciliation และหน้าหลักตอบสนองบนข้อมูลขนาดใหญ่จริง      | QA / DBA / SOLUTION ARCHITECT                                                                                                                                                           | No                   | Performance report + request IDs + DB plan/metrics               |
|                          |                                                                          | <b>Mandatory hold</b> ห้ามลงนาม Accept หาก UAT-MAN-001, 002, 006 หรือ 007 ยัง Not Run/Blocked เว้นแต่ final decision owner ระบุ No-Go หรือทำ formal risk acceptance ที่อนุญาตโดย policy |                      |                                                                  |

## 6. Suggested schedule and coordination

| Window   | Activity                                      | Owner             | Hold point            |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| T-2 days | Baseline/config/data/evidence preparation     | QA + IT           | Entry review          |
| T-1 day  | Automated regression/E2E on frozen candidate  | QA                | Hash/evidence review  |
| Day 1 AM | Sales + approval + negative verification gate | Sales/Manager     | SO control review     |
| Day 1 PM | Counter/TruckScale + Warehouse                | Factory/Warehouse | Scale/ship review     |
| Day 2 AM | Paper, WINSpeed, rebate/CN, giveaway          | Admin/Accounting  | Reconciliation review |
| Day 2 PM | RBAC, performance, restore/BCP                | IT/Security/QA    | Operational review    |
| Day 3    | Defect retest and final sign-off              | All owners        | Go/No-Go              |

## 7. Defect, retest and escalation

| Severity | Definition                                                     | Response                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sev-1    | Data loss/corruption, security breach, process cannot continue | Stop run; No-Go; fix and impacted full regression       |
| Sev-2    | Critical control/integration wrong; workaround unsafe          | Fix before sign-off; targeted + end-to-end retest       |
| Sev-3    | Function wrong with safe workaround                            | Owner/due; Conditional only with signed risk acceptance |
| Sev-4    | Cosmetic/documentation/usability minor                         | Backlog allowed with evidence and owner                 |

- ทุก Fail ต้องมี defect ID, actual result, evidence, owner และ target date
- ทุก Closed defect ต้องมี retest result/evidence และ reviewer
- การแก้ critical workflow ต้อง rerun full loop ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ทดสอบเฉพาะปุ่มที่แก้

## 8. Detailed master test cases

**Source-driven appendix** รายละเอียด 18 cases  
ต่อไปนี้นำมาจาก uat-cases.json เดียวกับ workbook  
เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง artefacts

### 8.1 UAT-E2E-001 — ทริปหลายบิลถูกบันทึกครบและถูกกั้นก่อนยืนยันเมื่อยังไม่ตรวจซ้ำ

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Type / Area      | Automated / Sales / Verification |
| Actor / Critical | SALES / COUNTER_SALES / Yes      |
| Requirements     | FR-001, FR-002, FR-022           |
| Automation       | e2e/comprehensive-sales.spec.ts  |
| Initial status   | Not Run                          |

#### Preconditions

มีผู้ใช้ทดสอบ SALES, ลูกค้ายกทดสอบ และสินค้าอย่างน้อย 2 รายการ

#### Test data

ทะเบียนรถรูปแบบ CMP-<run>; สองบิลในทริปเดียว; ปริมาณทศนิยม

#### Steps

24. เข้าสู่ระบบด้วย SALES และเปิด Sales Portal
25. สร้างบิลแรก เลือกลูกค้า สินค้า ปริมาณ และทะเบียนรถ
26. เพิ่มบิลที่สองในทริปเดียวด้วย prefix ต่างกัน
27. ตรวจสอบว่าทั้งสองบิลอยู่สถานะ DRAFT
28. ลอง confirm ก่อน verification

#### Expected result and evidence

| Expected result                                                                         | Required evidence                                                      | Actual / Status / Defect |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ทั้งสองบิล trace ได้ด้วยทะเบียนเดียวกันและ API ปฏิเสธการ confirm พร้อมข้อความให้ตรวจซ้ำ | Playwright attachment multi-bill-gate.json + screenshot + API response |                          |

### 8.2 UAT-E2E-002 — SALES สร้าง SO draft ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Type / Area      | Automated / Sales Order      |
| Actor / Critical | SALES / Yes                  |
| Requirements     | FR-001, FR-002               |
| Automation       | e2e/uat-full-loop.spec.ts:25 |
| Initial status   | Not Run                      |

#### Preconditions

มีสิทธิ์ SALES, ลูกค้าและสินค้าทดสอบพร้อมใช้

**Test data**

ทะเบียน UAT-<run>; ลูกค้า คุณสมศักดิ์ ทดสอบ; ปริมาณ 2

**Steps**

29. เข้าสู่ระบบด้วย SALES
30. เปิดเมนูขายและกดสร้างบิล
31. เลือกลูกค้า ระบุทะเบียน และเริ่มจัดออเดอร์
32. เลือกสินค้า ระบุจำนวน และบันทึกการจัดรถ
33. ตรวจสอบ WfRef, line item และสถานะผ่าน API

**Expected result and evidence**

| Expected result                                            | Required evidence                                  | Actual / Status / Defect |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ได้ WfRef รูปแบบที่กำหนด มีอย่างน้อย 1 line และสถานะ DRAFT | created-order.json + screenshot + SalesOrder audit |                          |

**8.3 UAT-E2E-003 — MANAGER ตรวจสอบและ ADMIN ยืนยัน SO เป็นรอจัดส่ง**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Type / Area      | Automated / Approval / Paper Trail |
| Actor / Critical | MANAGER / ADMIN / Yes              |
| Requirements     | FR-001, FR-018, FR-022             |
| Automation       | e2e/uat-full-loop.spec.ts:65       |
| Initial status   | Not Run                            |

**Preconditions**

UAT-E2E-002 ผ่านและมี WfRef ที่สร้างใน run เดียวกัน

**Test data**

WfRef/Order ID จาก UAT-E2E-002

**Steps**

34. MANAGER เปิด Paper Trail และค้นหา WfRef
35. กดตรวจและยืนยันว่ามี audit action VERIFIED
36. ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบด้วย ADMIN
37. ค้นหาเอกสารเดิมและยืนยันเป็นรอจัดส่ง
38. ตรวจสอบสถานะผ่าน API

**Expected result and evidence**

| Expected result                                               | Required evidence                             | Actual / Status / Defect |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Audit มี VERIFIED และ SO เปลี่ยนเป็น CONFIRMED โดยผู้มีสิทธิ์ | confirmed-order.json + screenshot + audit log |                          |

**8.4 UAT-E2E-004 — COUNTER\_SALES เห็นสถานะ TruckScale ตรงกับ health API**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Type / Area      | Automated / TruckScale |
| Actor / Critical | COUNTER_SALES / Yes    |
| Requirements     | FR-024, FR-030         |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Automation     | e2e/uat-full-loop.spec.ts:96 |
| Initial status | Not Run                      |

### Preconditions

Frontend/API พร้อม; MySQL อาจ up หรือ down ตาม environment จริง

### Test data

ค่าจาก GET /api/health

### Steps

39. เข้าสู่ระบบด้วย COUNTER\_SALES
40. เปิดกลุ่มคลัง/ชั่งและหน้า TruckScale
41. อ่านค่า db.mysql จาก health API
42. เปรียบเทียบกับข้อความสถานะบนหน้าจอ

### Expected result and evidence

| Expected result                                                                                  | Required evidence                                        | Actual / Status / Defect |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| UI แสดงเชื่อมต่อแล้วเมื่อ mysql=up<br>หรือเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ mysql=down<br>โดยไม่แสดงสถานะเท็จ | truckscale-health.json + screenshot +<br>health response |                          |

## 8.5 UAT-E2E-005 — WAREHOUSE หยิบ จัดโหลด ชั่งออก และส่งสินค้า

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Type / Area      | Automated / Warehouse / Weigh-out      |
| Actor / Critical | WAREHOUSE / Yes                        |
| Requirements     | FR-001, FR-019, FR-024, FR-025, FR-026 |
| Automation       | e2e/uat-full-loop.spec.ts:116          |
| Initial status   | Not Run                                |

### Preconditions

SO จาก UAT-E2E-003 อยู่สถานะ: CONFIRMED

### Test data

Tare 10,000 kg; Gross 20,000 kg; Order ID/WfRef จาก run เดียวกัน

### Steps

43. ค้นหา SO ในหน้าคลัง
44. เริ่มรับสินค้าและตรวจสอบสถานะ PICKING
45. จัดลำดับและยืนยันโหลดให้ครบทุก line
46. เปิดแท็บเครื่องชั่งและบันทึก tare/gross
47. ยืนยันส่งออกและอ่าน weigh result ผ่าน API

### Expected result and evidence

| Expected result                                                           | Required evidence                                    | Actual / Status / Defect |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| สถานะเปลี่ยน PICKING → LOADED →<br>SHIPPED และมีน้ำหนักสุทธิที่ตรวจสอบได้ | shipped-order.json + screenshot +<br>WeighTicket/API |                          |

## 8.6 UAT-E2E-006 — ADMIN ตรวจสอบสถานะ SHIPPED และ audit trail ครบลำดับ

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Type / Area      | Automated / Audit / Paper Trail        |
| Actor / Critical | ADMIN / Yes                            |
| Requirements     | FR-001, FR-004, FR-012, FR-013, FR-030 |
| Automation       | e2e/uat-full-loop.spec.ts:154          |
| Initial status   | Not Run                                |

### Preconditions

UAT-E2E-005 ผ่าน

### Test data

Order ID/WfRef จาก full-loop run

### Steps

48. เข้าสู่ระบบด้วย ADMIN และเปิด Paper Trail
49. ค้นหา WfRef
50. ตรวจสอบข้อความส่งออกจากตาชั่ง
51. อ่านรายละเอียด SO และ audit actions ผ่าน API

### Expected result and evidence

| Expected result                                                    | Required evidence                             | Actual / Status / Defect |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| สถานะเป็น SHIPPED และ audit มี CONFIRMED, PICKING, LOADED, SHIPPED | uat-final-audit.json + screenshot + audit log |                          |

## 8.7 UAT-RBAC-001 — ADMIN ใช้ Access As และกลับเป็น ADMIN ได้

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Type / Area      | Automated / RBAC        |
| Actor / Critical | ADMIN / Yes             |
| Requirements     | FR-018                  |
| Automation       | e2e/workflow.spec.ts:11 |
| Initial status   | Not Run                 |

### Preconditions

มีผู้ใช้ e2e\_admin และ e2e\_sales

### Test data

ADMIN → SALES → ADMIN

### Steps

52. Login ADMIN
53. Access As SALES
54. ยืนยันชื่อผู้ใช้
55. กลับเป็น ADMIN

## Expected result and evidence

| Expected result                                               | Required evidence                | Actual / Status / Defect |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| บริษัทผู้ใช้เปลี่ยนและคืนกลับถูกต้องพร้อม audit ที่ตรวจสอบได้ | admin-access-as.txt + screenshot |                          |

## 8.8 UAT-RBAC-002 — SALES เข้าถึงหน้าและคำสั่งสร้างใบเสนอราคาได้

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Type / Area      | Automated / Quotation   |
| Actor / Critical | SALES / No              |
| Requirements     | FR-005, FR-018          |
| Automation       | e2e/workflow.spec.ts:26 |
| Initial status   | Not Run                 |

## Preconditions

มีสิทธิ์ SALES

## Test data

ผู้ใช้ e2e\_sales

## Steps

56. Login SALES
57. เปิดเมนูเสนอราคา
58. ตรวจสอบ heading และปุ่มสร้างใบเสนอราคา

## Expected result and evidence

| Expected result                            | Required evidence              | Actual / Status / Defect |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| หน้า Quotation และคำสั่งสร้างแสดงตามสิทธิ์ | Screenshot + Playwright result |                          |

## 8.9 UAT-RBAC-003 — COUNTER\_SALES เข้าถึง TruckScale และเห็น health ที่ชัดเจน

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Type / Area      | Automated / TruckScale / RBAC |
| Actor / Critical | COUNTER_SALES / Yes           |
| Requirements     | FR-018, FR-024, FR-030        |
| Automation       | e2e/workflow.spec.ts:33       |
| Initial status   | Not Run                       |

## Preconditions

มีสิทธิ์ COUNTER\_SALES

## Test data

ผู้ใช้ e2e\_counter + health API

## Steps

59. Login COUNTER\_SALES
60. เปิด TruckScale

61. เทียบ UI กับ db.mysql

### Expected result and evidence

| Expected result                         | Required evidence            | Actual / Status / Defect |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| เข้าถึงได้และสถานะ integration ไม่กำหนด | Screenshot + health response |                          |

## 8.10 UAT-RBAC-004 — WAREHOUSE เข้าถึงคิวโหลตและคิวชั่งออกได้

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Type / Area      | Automated / Warehouse / RBAC |
| Actor / Critical | WAREHOUSE / Yes              |
| Requirements     | FR-018, FR-019, FR-025       |
| Automation       | e2e/workflow.spec.ts:44      |
| Initial status   | Not Run                      |

### Preconditions

มีสิทธิ์ WAREHOUSE

### Test data

ผู้ใช้ e2e\_warehouse

### Steps

62. Login WAREHOUSE
63. เปิดหน้าคลัง
64. ตรวจสอบปุ่มโกดัง
65. สลับคิวเครื่องชั่ง

### Expected result and evidence

| Expected result                  | Required evidence              | Actual / Status / Defect |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| เมนูและคิวที่จำเป็นแสดงตามสิทธิ์ | Screenshot + Playwright result |                          |

## 8.11 UAT-MAN-001 — ทดสอบ TruckScale online ด้วยข้อมูลน้ำหนักจริง

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Type / Area      | Manual / TruckScale Live                           |
| Actor / Critical | WEIGHBRIDGE / WAREHOUSE / IT / Yes                 |
| Requirements     | FR-024, FR-025, FR-026                             |
| Automation       | Manual — current E2E validates degraded state only |
| Initial status   | Not Run                                            |

### Preconditions

MySQL TruckScale online; connection target และข้อมูลทดสอบได้รับอนุมัติ

### Test data

ทะเบียน/ใบชั่งที่เจ้าของระบบอนุมัติ



### Steps

66. ยืนยัน health mysql=up
67. ค้นหาใบซึ่งจริง
68. ผูกกับ SO ทดสอบ
69. ยืนยันน้ำหนักและ source timestamp
70. ตรวจสอบ duplicate/ambiguous handling

### Expected result and evidence

| Expected result                                                        | Required evidence                                                         | Actual / Status / Defect |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| แหล่งข้อมูล ใบซึ่ง น้ำหนัก และเวลาเชื่อมโยงถูกต้องโดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ | Screenshot + API response + DB query result ที่ mask แล้ว + ผู้ทดสอบลงนาม |                          |

## 8.12 UAT-MAN-002 — กระทบยอดตัวอย่าง SO/น้ำหนัก/เอกสารกับ WINSpeed

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Type / Area      | Manual / Reconciliation                              |
| Actor / Critical | ACCOUNTING / DBA / QA / Yes                          |
| Requirements     | FR-015, FR-027, FR-030                               |
| Automation       | Manual; scripts/smoke-api.js supports API smoke only |
| Initial status   | Not Run                                              |

### Preconditions

เลือก sample ที่เจ้าของข้อมูลอนุมัติ; query เป็น read-only

### Test data

อย่างน้อย 10 SO ครอบคลุม normal, partial, exception

### Steps

71. Export sample identifiers
72. เทียบ wf กับ dbo/WINSpeed
73. เทียบน้ำหนัก
74. บันทึก difference
75. review โดย Accounting

### Expected result and evidence

| Expected result                                              | Required evidence                                                 | Actual / Status / Defect |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ค่าหลักตรงกันหรือมี exception case/owner/due date ที่อนุมัติ | Reconciliation workbook/report + query hash + Accounting sign-off |                          |

## 8.13 UAT-MAN-003 — Rebate plan → allocation/FIFO → claim → CN evidence

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Type / Area      | Manual / Rebate / CN                |
| Actor / Critical | SALES / MANAGER / ACCOUNTING / Yes  |
| Requirements     | FR-008, FR-009, FR-010, FR-011      |
| Automation       | Manual critical business acceptance |
| Initial status   | Not Run                             |

**Preconditions**

มีแผนทดสอบและวงเงินที่ไม่กระทบ production

**Test data**

ลูกค้า/สินค้า/แผนจำลอง 1 ชุด ครอบคลุม partial claim

**Steps**

76. สร้าง/อนุมัติแผน
77. จัดสรร pool
78. สร้างรายการใช้แบบ FIFO
79. ยื่น claim
80. ตรวจสอบ CN/reconciliation

**Expected result and evidence**

| Expected result                                                          | Required evidence                                                       | Actual / Status / Defect |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ยอดคงเหลือและลำดับ FIFO ถูกต้อง มี audit และหลักฐาน CN ที่อ้างอิงกลับได้ | Screenshots + ledger export + claim/CN references + Accounting sign-off |                          |

**8.14 UAT-MAN-004 — ของแถมเกินงบถูกเตือน/กั้นและต้องมีการอนุมัติ**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Type / Area      | Manual / Giveaway                   |
| Actor / Critical | SALES / MANAGER / ACCOUNTING / Yes  |
| Requirements     | FR-020, FR-028                      |
| Automation       | Manual critical business acceptance |
| Initial status   | Not Run                             |

**Preconditions**

ตั้งงบทดสอบและ approval policy

**Test data**

รายการในงบ 1 รายการ; เกินงบ 1 รายการ

**Steps**

81. ทดสอบเบิกในงบ
82. ทดสอบเกินงบ
83. ตรวจสอบ block/warning
84. อนุมัติ/ปฏิเสธ
85. ตรวจสอบ audit และยอดคงเหลือ

**Expected result and evidence**

| Expected result                                                   | Required evidence                                    | Actual / Status / Defect |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| รายการเกินงบไม่ผ่านโดยไม่มีผู้อนุมัติและถูกการตัด สินใจ trace ได้ | Screenshots + approval/audit record + budget balance |                          |

**8.15 UAT-MAN-005 — เอกสารสูญหายและคำขอลดล๊อคหลัง Picking ถูกควบคุม**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Type / Area | Manual / Paper / Unlock |
|-------------|-------------------------|

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Actor / Critical</b> | COUNTER_SALES / WAREHOUSE / APPROVER / Yes     |
| <b>Requirements</b>     | FR-004, FR-006, FR-007, FR-012, FR-013         |
| <b>Automation</b>       | Manual extension of automated Paper Trail flow |
| <b>Initial status</b>   | Not Run                                        |

### Preconditions

มี SO กดสอบที่เข้าสู่ Picking และ approval authority พร้อม

### Test data

Paper copy 4 สี/QR และเหตุผล lost/unlock จำลอง

### Steps

86. บันทึกเอกสารแต่ละสี
87. จำลอง lost
88. ยื่น unlock พร้อมเหตุผล
89. อนุมัติ/ปฏิเสธ
90. ตรวจสอบ state compensation และ audit

### Expected result and evidence

| Expected result                                                                 | Required evidence                                                   | Actual / Status / Defect |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ไม่แก้ state แบบเจียบ; lost/unlock มีผู้ขอ<br>ผู้อนุมัติ เหตุผล เวลา และหลักฐาน | Paper Trail screenshot +<br>UnlockRequest/audit + approver sign-off |                          |

## 8.16 UAT-MAN-006 — ข้อความ dependency outage, fallback และ restore ใน non-production

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Type / Area</b>      | Manual / BCP / DR                    |
| <b>Actor / Critical</b> | IT / DBA / QA / BUSINESS OWNER / Yes |
| <b>Requirements</b>     | FR-030, FR-031                       |
| <b>Automation</b>       | Manual operational assurance         |
| <b>Initial status</b>   | Not Run                              |

### Preconditions

อนุมัติ tabletop/restore scope; ห้าม restore กับ active database

### Test data

สถานการณ์ API down, MySQL down, SQL read-only, backup test set

### Steps

91. ประกาศ incident
92. ใช้ manual fallback ตาม process
93. เก็บรายการธุรกรรมค้าง
94. restore side-by-side
95. reconcile และอนุมัติกลับระบบ

## Expected result and evidence

| Expected result                                                   | Required evidence                                         | Actual / Status / Defect |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| RTO/RPO ถูกวัดจริง ไม่มีข้อมูลสูญหายหรือซ้ำ และมี decision record | Tabletop log + restore report + reconciliation + approval |                          |

## 8.17 UAT-MAN-007 — ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธในธุรกรรมสำคัญ

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Type / Area      | Manual / Security                   |
| Actor / Critical | QA / IT / PROCESS OWNER / Yes       |
| Requirements     | FR-018, FR-028, FR-032              |
| Automation       | Manual negative/security acceptance |
| Initial status   | Not Run                             |

## Preconditions

มีบัญชีทดสอบทุก role และ role matrix ที่อนุมัติ

## Test data

Denied actions: confirm, unlock, price, user admin, direct data access

## Steps

96. ทดสอบ positive access
97. ทดสอบ denied action ข้าม role
98. ตรวจสอบ HTTP/UI response
99. ตรวจสอบ audit
100. ยืนยันไม่มีข้อมูลรั่ว

## Expected result and evidence

| Expected result                                    | Required evidence                                       | Actual / Status / Defect |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| deny-by-default<br>ทำงานและการปฏิเสธสำคัญถูกบันทึก | Access matrix + screenshots/API responses + audit query |                          |

## 8.18 UAT-MAN-008 — Reconciliation และหน้าหลักตอบสนองบนข้อมูลขนาดใช้งานจริง

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Type / Area      | Manual / Performance                         |
| Actor / Critical | QA / DBA / SOLUTION ARCHITECT / No           |
| Requirements     | FR-017, FR-027, FR-030                       |
| Automation       | scripts/smoke-apijs + manual performance run |
| Initial status   | Not Run                                      |

## Preconditions

ชุดข้อมูลใกล้เคียง production ที่ mask แล้ว; monitoring พร้อม

## Test data

Historical range และ filter ที่ตกลงร่วมกัน

**Steps**

- 101. Warm-up
- 102.รับ query/API sample
- 103.บันทึก p50/p95/error
- 104.ตรวจ DB load
- 105.ทวนกับ SLO

**Expected result and evidence**

| Expected result                                           | Required evidence                                  | Actual / Status / Defect |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ผ่าน SLO ที่อนุมัติหรือมี capacity action/risk acceptance | Performance report + request IDs + DB plan/metrics |                          |

**9. Final decision record**

| Gate                             | Target     | Actual                                | Evidence | Decision |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|----------|
| Critical cases                   | 100% Pass  |                                       |          | Pending  |
| Overall cases                    | >=90% Pass |                                       |          | Pending  |
| Open Sev-1/Sev-2                 | 0          |                                       |          | Pending  |
| TruckScale online                | Pass       |                                       |          | Pending  |
| WINSpeed reconciliation          | Pass       |                                       |          | Pending  |
| Security/RBAC                    | Pass       |                                       |          | Pending  |
| Restore/BCP                      | Pass       |                                       |          | Pending  |
| Evidence/signatures              | Complete   |                                       |          | Pending  |
| Final decision                   |            | Pending / Go / Conditional Go / No-Go |          |          |
| Conditions / residual risks      |            |                                       |          |          |
| Rollback / contingency reference |            |                                       |          |          |
| Decision meeting / evidence      |            |                                       |          |          |
| Authorized approver / date       |            |                                       |          |          |